

PRESIDENT TECH AWARD 2026 · INKUBATSIYA DASTURI · TRANSPORT VA INFRATUZILMA

SafeVision

Har bir avtomobilni harakatlanuvchi sensorga aylantiruvchi 24 GGs radar tizimi — xavfni sodir bo'lishidan oldin aniqlaydi.

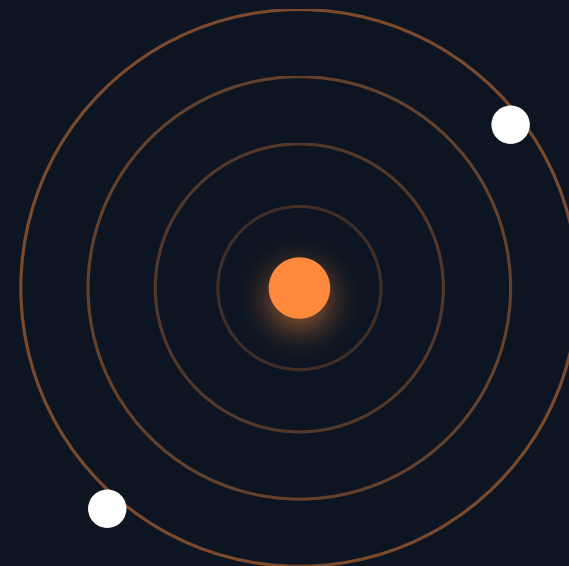
24 GGs radar

50 metr

15 soniya oldin

Nurbol Xaydaraliyev — asoschi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti



Har kuni oldini olsa bo'ladigan fojialar sodir bo'lmoqda

9 364

2024-yilda ro'yxatga olingan yo'l-transport hodisasi

2 203

shu hodisalarda halok bo'lgan inson

8 901

jarohat olgan fuqaro

5,5 mln

mamlakatdagi transport vositasi (2025)

Manba: YHXX rasmiy statistikasi, 2024–2025-yillar.

1

Haydovchi kech ko'radi

Xavfli vaziyat ko'z bilan sezilganda tormozlash uchun vaqt qolmaydi — reaksiya vaqti sekundlar bilan o'lchanadi.

2

Yo'lda ko'zi yo'q nuqtalar

Tuman, chang, tunda va burilishlarda ko'rish masofasi keskin qisqaradi; kameralar bunday sharoitda ishonchsiz.

3

Shahar ma'lumotsiz boshqariladi

Tirbandlik va piyodalar xavfsizligi bo'yicha uzluksiz, real vaqtdagi ma'lumot yig'ilmaydi.

Xavfni ko'rishdan oldin bilib turadigan radar

SafeVision — avtomobilga o'rnatiladigan 24 GGs mmWave radar moduli. U yo'ldagi holatni uzluksiz o'lchaydi, xavfli vaziyatni oldindan aniqlaydi va haydovchini ogohlantiradi.

1

Erta ogohlantirish

Xavf 15 soniya oldin

Radar 50 metrgacha masofadagi to'siq va xavfli yaqinlashuvni aniqlaydi, haydovchi tormozlashga ulguradi.

2

Aqlli shahar

Har bir mashina — sensor

Yig'ilgan ma'lumot shahar transport tizimiga uzatiladi: tirbandlik, xavfli chorrahalar, piyoda oqimi.

3

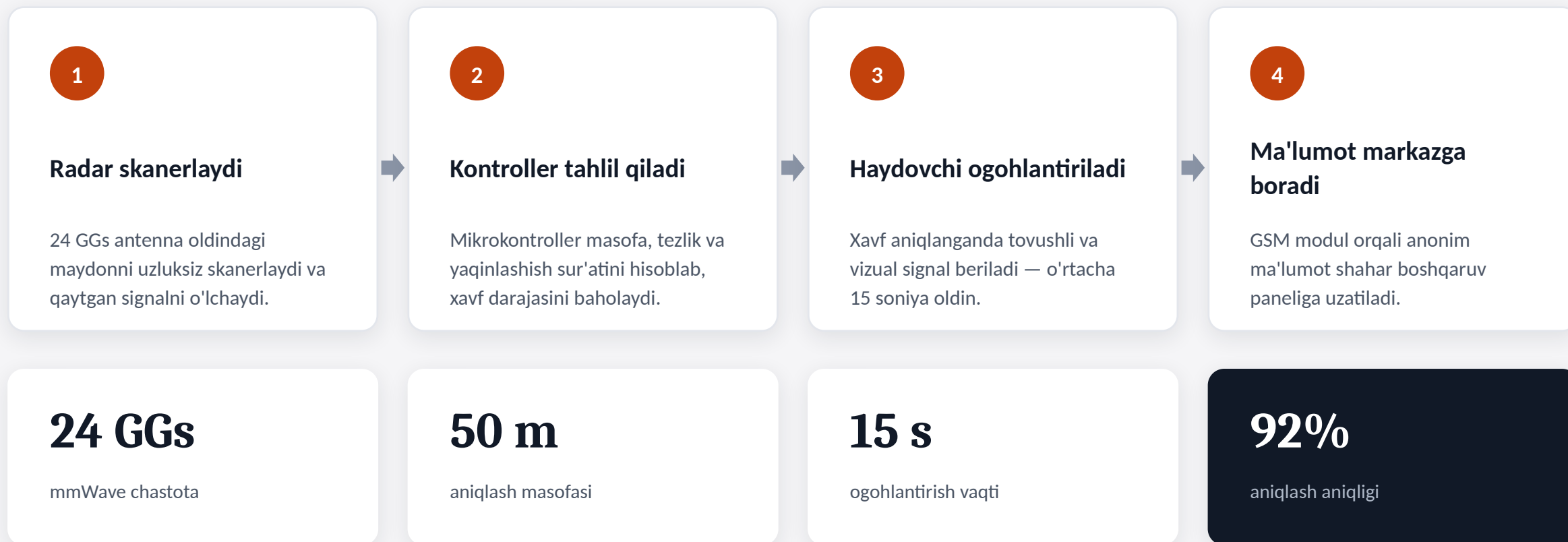
Ob-havodan mustaqil

Kamera qila olmaydigan ish

mmWave radar tuman, chang, yomg'ir va qorong'ilikda ham barqaror ishlaydi — bu kameraning asosiy zaifligi.

Prototip sinovlarida xavfli vaziyatni aniqlash aniqligi — 92%.

To'rt bosqichda: to'lqindan ogohlantirishgacha



Kim uchun va nima uchun to'laydi

Shahar hokimliklari va vazirliklar

B2G — asosiy mijoz

- Yo'l infratuzilmasi bo'yicha real vaqtdagi ma'lumot
- Xavfli chorrahalarini raqamlar bilan aniqlash
- Transport vazirligi bilan birgalikda joriy etish

Transport kompaniyalari

B2B — barqaror daromad

- Yuk va yo'lovchi tashish parki uchun to'plamli o'rnatish
- Sug'urta xarajatlari va avariya kamayadi
- Haydovchi xatti-harakati bo'yicha hisobot

Xususiy haydovchilar

B2C — keyingi bosqich

- Qurilmani sotib olish va o'rnatish
- Mobil ilova orqali ogohlantirish tarixi
- 5,5 mln transport vositasidan iborat keng bozor

Kirish nuqtasi — davlat: pilot loyihalar hokimliklar va Transport vazirligi bilan boshlanadi, so'ngra transport kompaniyalari va xususiy bozorga chiqiladi.

Nima uchun bu yechim mavjudlaridan farq qiladi

Mezon	SafeVision	Yo'l kameralari	Zavod ADAS tizimlari
Ma'lumot manbayi	Har bir avtomobil — mobil sensor	Statik nuqtalar	Faqat shu avtomobil
Tuman, chang, tunda	Barqaror ishlaydi	Sifat keskin pasayadi	Kamera qismi zaiflashadi
Haydovchini ogohlantirish	15 soniya oldin	Yo'q — faqat qayd etadi	Bor, lekin qimmat avtomobillarda
Shahar tizimiga ulanish	Real vaqtda uzatadi	Cheklangan	Yo'q
Eski avtomobilga o'rnatish	Mumkin	Tegishli emas	Mumkin emas
Bir qurilma tannarxi	~1,63 mln so'm	Yuqori (infratuzilma)	Avtomobil narxiga kiritilgan

Asosiy innovatsiya — statik infratuzilma o'rniga harakatlanuvchi sensorlar tarmog'i: mashinalar soni ortgan sari tizim qamrovi va ma'lumot sifati o'z-o'zidan yaxshilanadi.

Nimaga erishmoqchimiz

Yo'l xavfsizligi

20–30%

Tizim o'rnatilgan avtomobillarda avariya olib keluvchi vaziyatlarni kamaytirish.

Shahar infratuzilmasi

Real vaqt

Tirbandlik va piyodalar xavfsizligini uzluksiz ma'lumot asosida boshqarish.

Davlat bilan hamkorlik

2 vazirlik

Transport vazirligi va tegishli idoralar bilan pilot loyihalarni rasmiylashtirish.

Kelgusi yo'nalish

Xuddi shu mmWave sensor texnologiyasi tibbiyotda ham qo'llanilishi mumkin — masalan, uyqu apnesi kabi nafas buzilishlarini arzon aniqlash. Bu yo'nalish asosiy mahsulot bozorda mustahkamlangandan keyin ochiladi.

Inkubatsiya davri uchun 12 oylik reja

1-3 oy

Jamoa va dizayn

Jamoa to'ldiriladi, radar qurilmasining CAD modeli va texnik chizmalari tayyorlanadi, komponentlar xarid qilinadi.

4-6 oy

10 ta prototip

10 ta qurilma yig'iladi, korpuslar 3D bosma qilinadi, dasturiy ta'minot yozilib, 10 ta avtomobilga o'rnatiladi.

7-9 oy

Dala sinovlari

Real yo'l sharoitida ma'lumot to'planadi, aniqlash algoritmi sozlanadi, xato signal darajasi kamaytiriladi.

10-12 oy

Pilot va seriya

Hokimlik bilan pilot loyiha, sertifikatlash jarayoni va 1000 donalik seriyaga tayyorgarlik.

12 oy oxiriga natija

10

sinovdan o'tgan qurilma

1+

hokimlik bilan pilot

1000

seriyaga tayyor buyurtma

1000 donalik seriya uchun komponentlar xarajati

Nº	Komponent	Miqdor	Birlik narxi	Jami (so'm)
1	Antenna (24 GGs, 10×10 sm)	1 000	1 000 000	1 000 000 000
2	Mikrokontroller (Arduino Nano)	1 000	150 000	150 000 000
3	GSM modul (SIM800L)	1 000	200 000	200 000 000
4	PCB (bosma plata)	1 000	100 000	100 000 000
5	Korpus (ABS, 3D bosma, 1 kg)	1 000	134 100	134 100 000
6	Kabel va ulagichlar	1 000	50 000	50 000 000
	Jami		1 634 100	1 634 100 000

1 634 100 so'm

Bitta qurilmaning komponent tannarxi

61%

Tannarxning antennaga to'g'ri keladigan ulushi — asosiy optimallashtirish nuqtasi

1,63 mlrd so'm

1000 donalik seriya uchun umumiy komponent byudjeti

Miqdor oshgani sari komponent narxlari pasayadi; seriyali ishlab chiqarishda tannarxni sezilarli kamaytirish rejalashtirilgan.

Qurilmani yo'lga olib chiqadigan jamoa

Tanlov shartiga ko'ra jamoa kamida uch kishidan iborat bo'lishi kerak. Apparat, dasturiy ta'minot va davlat bilan ishlash — uchta asosiy yo'nalish.



Nurbol Xaydaraliyev

Asoschi • Texnik yetakchi

TATU talabasi. SafeVision g'oyasi muallifi, radar modulining texnik konsepsiyasi va prototip ishlanmasi ustida ishlamoqda.



Jamoa a'zosi — ismni kiriting

Elektronika va apparat

PCB dizayni, antenna sozlash, korpus va qurilmani yig'ish uchun mas'ul.



Jamoa a'zosi — ismni kiriting

Dasturiy ta'minot va ma'lumot

Mikrokontroller dasturi, GSM orqali uzatish va shahar paneli uchun mas'ul.

Qo'shimcha: radiotexnika bo'yicha ilmiy maslahatchi va yo'l xavfsizligi sohasidan mentor jalb qilinadi. Inkubatsiya dasturidan kutilayotgan asosiy qiymat ham aynan shu.

Inkubatsiya dasturidan nimani kutamiz

1

Apparat laboratoriyasi

Radar modulini sinash uchun asbob-uskuna va 3D bosma imkoniyati.

2

Sertifikatlash

Qurilmani avtomobilga o'rnatish uchun zarur ruxsat va standartlar bo'yicha yordam.

3

Davlat bilan aloqa

Hokimliklar va Transport vazirligi bilan pilot loyihani rasmiylashtirish.

4

Moliyalashtirish

Jamoani to'ldirish va birinchi 10 ta prototipni yig'ish uchun grant.

Mablag' qanday taqsimlanadi

45%

Komponentlar va prototiplar

25%

Jamoa va ishlab chiqish

20%

Sinov, sertifikatlash, pilot

10%

Operatsion xarajatlar

SafeVision

Xavfni ko'rgandan keyin emas — 15 soniya oldin bilish.

Texnologiya tanlangan, tannarx hisoblangan, reja aniq. Endi kerak bo'lgani — jamoani to'ldirish, prototipni yo'lga chiqarish va davlat bilan pilot loyihani boshlash.

BOG'LANISH

Telegram

t.me/Nurbol_xan

Telefon

+998 93 107 42 21

GitHub

Nurbol-Xan